

Alumno: Dragos Cornel Iván

Trabajo sobre el medidor de campo

Realizar un manual de utilización del medidor de campo Televés H45 compact: puesta en marcha, configuración, teclado, menú...

Definición.

Un **medidor de campo** o **medidor de nivel de señal** es un instrumento utilizado en electrónica para medir la intensidad y otros parámetros de una señal de radiofrecuencia. El instrumento puede transformar las ondas electromagnéticas en una imagen del espectro electromagnético y lo presenta en forma de gráfico. Se utiliza tanto para señales analógicas como digitales: DVB-S (QPSK), DVB-C (QAM) y DVB-T (COFDM)

Un medidor típico está montado por una serie de sistemas integrados como una pantalla para visualizar la imagen, un altavoz para reproducir sonidos, alimentación para alimentar, entre otros, preamplificadores o conversores y otros sistemas. Todo lo necesario para realizar una instalación correcta de televisión, ya sea terrestre, cable o vía satélite.

Aparte de enseñarnos una imagen del *espectro electromagnético*, el medidor de campo también nos puede mostrar el canal que está recibiendo, en qué frecuencia lo recibe, y la intensidad de la señal medida en dBμV (Decibelios microVoltio).

Los antenistas los utilizan frecuentemente para orientar las antenas de recepción de radio y televisión y obtener así la mejor señal, tanto para la televisión terrestre como para la que se emite vía satélite, para medir la señal que llega a las tomas de usuario, para verificar que lo hace adecuadamente. Los **medidores de campo son receptores que cubren unas frecuencias (normalmente desde 195 a 2500 MHz)** para las señales de radio, televisión terrestre y satélite respectivamente. Con esto también hablamos de canales (conjunto de 8 MHz) que deseamos medir en cada momento, que puede ser un botón rotativo para elegir el canal que deseamos.

A día de hoy se está emitiendo la televisión terrestre en UHF (Ultra High Frequency) pero hay que recordar que no hace tanto tiempo se emitía hasta en frecuencias diferentes, UHF, VHF (Very High Frequency) y podemos meter aquí también la señal de Satélite.

También es utilizado para localizar emisiones de señales electromagnéticas, (ondas de radio, generalmente), que en algún momento pudieran interferir con otros canales.

Funciones y características del medidor de campo.

- **Indicar el nivel de señal:** el medidor de campo identifica la señal que se mide y la muestra a través de una barra gráfica o o numéricamente a través de la pantalla. Estas medidas se hacen en decibelios microVoltio (dBμV).

- **Seleccionar el canal a medir:** con un teclado numérico o un botón de tipo rotativo se puede suele poder seleccionar el canal que se desea. Los medidores de campo digitales hacen posible la variación de los saltos de frecuencia de 50 kHz en 50 kHz, de 100 kHz en 100 kHz, etc. La frecuencia escogida se expone de forma numérica en la pantalla en MHz y kHz.

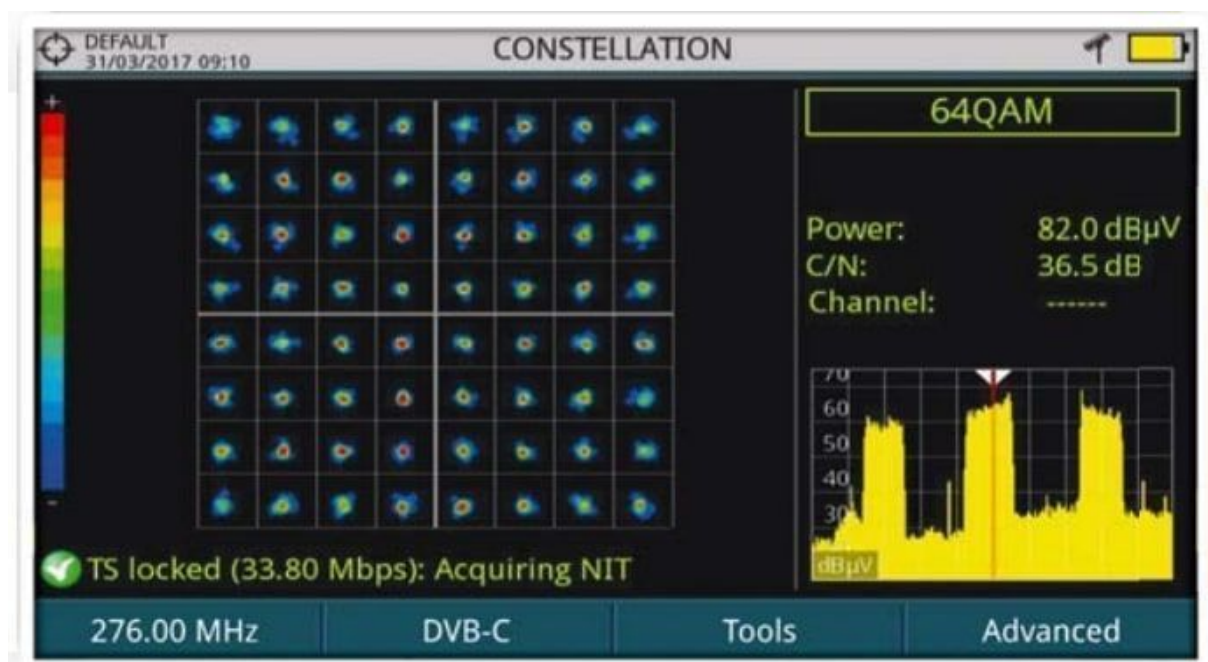
El medidor de campo, también nos permite escoger el máximo de señal: conocido como **fondo de escala**.

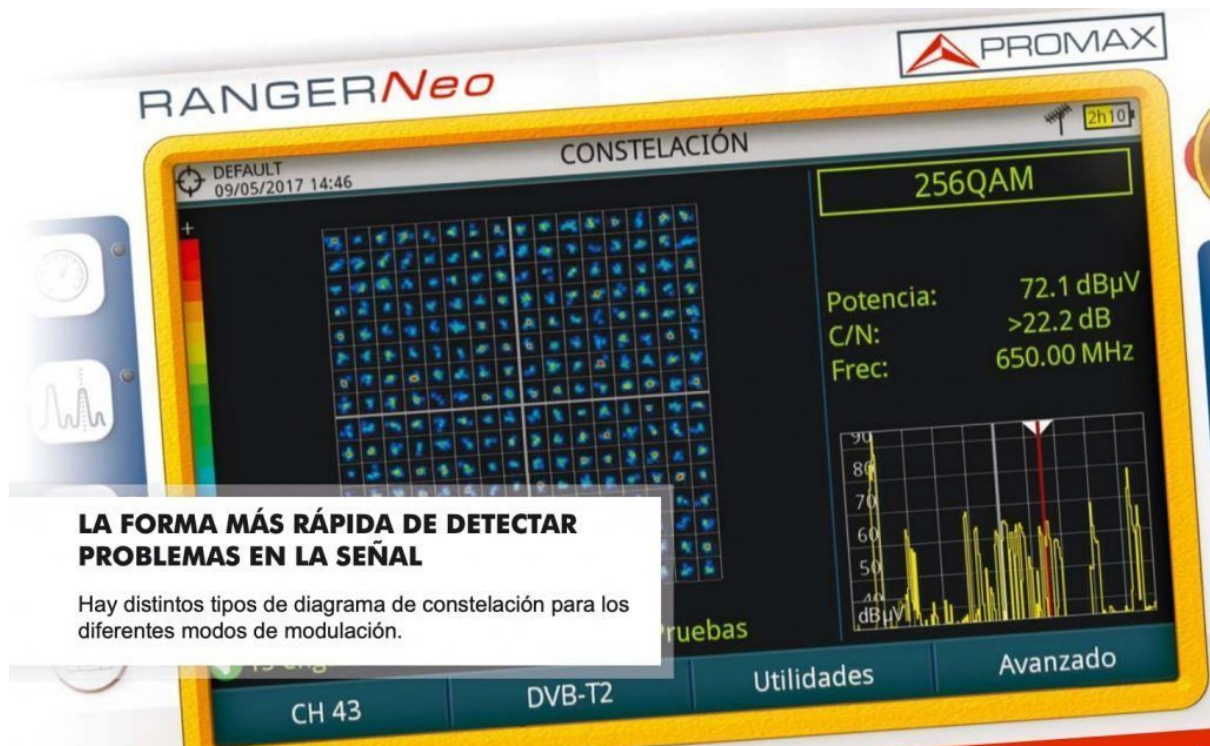
También nos permite **escoger los valores máximos sin sobrecargar las entradas**. Esos valores se mantienen entre 80 dBμV y 120 dBμV.

- **Selecciona la banda: los televisores pueden sintonizar las tres bandas conocidas.** Con el medidor de campo, se activa la opción de cambio de banda cuando oscila la señal del satélite.

- **Representar gráficamente el espectro:** a través de imágenes nos permite ver la intensidad de las señales dentro de dos límites de frecuencia escogidos; con esta información se realizan comparaciones de la mejor señal. Algo parecido a lo que sería un analizador de espectro en el ámbito del laboratorio.

- **Medir la constelación QPSK:** con una gráfica que señala los estados de amplitud y fase de una portadora de satélite de tipo digital.





Otros aspectos de un medidor de campo:

- **Selecciona salida:** con los medidores se puede escoger entre las ondas **AM o FM**.
- **Indicador acústico de nivel de señal:** es la función que nos permite percibir un sonido tipo BIP-BIP para medir la intensidad de la señal.

Esta función resulta de gran ayuda, por ejemplo, si estamos solos apuntando una antena. Pensad, si estamos subidos a la torre moviéndola, sin poder ver la pantalla del medidor de campo.



•**Análisis de una señal 4K:** los medidores de campo aportan **información** que ayuda a conocer **la calidad de la instalación**, por ejemplo, con la **medida del BER: Bit Error Rate**. Esta medida, nos muestra **cuántos bits erróneos se detectan por cada millón**.



¿Cuáles son las características técnicas de los medidores de campo?

En resumen, en el mercado hay decenas de modelos de medidores de campo, desde modelos muy simples con funcionalidades muy básicas hasta modelos muy complejos con funcionalidades muy avanzadas.

Aún así, todos tienen que tener al menos las siguientes características técnicas básicas:

- Cómo medir la intensidad de campo en TV por cable, sistemas de recepción de TV.
- Sintonización de la frecuencia con control PLL (5 ... 862 MHz).
- Portador de audio 4,5/ 5,5/ 6 y 6,5 MHz.
- Mediciones de tensión continua y alterna hasta un máximo de 70 V.
- Alimentación con acumulador recargable.
- Desconexión automática.
- Memoria para registrar 99 canales.
- Función de mantenimiento del valor pico (nivel de entrada máximo).
- Control acústico de la potencia de la señal.
- Registro automático del ajuste seleccionado por última vez.
- Válido para la TDT.

Tipos y ejemplos

Existen distintas marcas de medidores de campo tales como: Televes, Promax con sus SatHunter, SatLink, SatHero.

Televes:



Haz clic para obtener una vista ampliada



Televes 599020 - Medidor campo h45 compact full hd+circuito impreso

Marca: Televes

2.936⁰⁹ €

Devoluciones GRATIS ▾

Precio final del producto

Financiación: 306,68 € x 10 meses con Credit Line

(Total adeudado 3.066,80€, Coste del crédito 130,71€, TIN 9,57%, TAE 10,00%) [Ver más](#)

Puede estar disponible a un precio más bajo en [otros vendedores](#), posiblemente sin envío de Amazon Prime gratis.

Mejora tu compra

Opciones de financiación ▾

Desde 994,39 €/mes (3 meses) con 10% TAE

- Monitor = color
- Rango de medición SAT = digital
- Rango de medición digital terrestre =
- Rango de medición BK = analógico/digital
- Impresora = no

Esta marca puede llegar casi [hasta los 3 mil euros](#), como podemos ver.

El siguiente modelo de la marca Promax alcanza los [2 190 euros](#).



PROMAX HD RANGER Eco: Medidor de campo TV y Satellite

Marca: Promax

2.190⁰⁰ €

prime

Precio final del producto

Financiación: 228,75 € x 10 meses con Credit Line (Total

adeudado 2.287,50€, Coste del crédito 97,50€, TIN 9,57%, TAE 10,00%) [Ver más](#)

Mejora tu compra

Opciones de financiación ▾

Desde 741,71 €/mes (3 meses) con 10% TAE

Avisar de alguna información del producto errónea.



Un clic para el Cole

Con cada compra, Amazon dona un crédito virtual a la escuela de tu elección o a la ONG Educo. ¡No cuesta nada!

Iniciativa sujeta a Términos y Condiciones. [Regístrate ahora](#)

También encontramos marcas algo más asequibles, como DIPROGRESS, por unos [545 euros](#).



Pasa el ratón por encima de la imagen para ampliarla



DIPROGRESS Medidor de Campo DVB-T2 DVB-S2 HEVC 10bit DCSS - DPMAX10

Marca: DIPROGRESS

★★★★☆ 9 valoraciones

544⁵⁰ €

Devoluciones GRATIS

Precio final del producto

Financiación: 56,87 € x 10 meses con Credit Line (Total adeudado 568,70€, Coste del crédito 24,20€, TIN 9,57%, TAE 10,00%) [Ver más](#)

- Medidor Combo TV/SAT/FIBRA DiProgress DPMAX10.
- Para instalación, configuración y pruebas de instalaciones TV/SAT compatibles con los estándares de la nueva TV digital terrestre (DVB-T/T2) y satélite (DVB-S/S2).
- Medidas completas, Demodulación de vídeo, Constelación y Espectro en todos los estándares, incluidos DVB-S2 dCSS y DVB-T2 HEVC Main10.
- Pantalla HD. Teclado retroiluminado. Carcasa robusta con protecciones de goma.
- Accesorios incluidos: Alimentador de 12 V, Cable de carga para coche, Cable AV para conexión de fuentes externas, cable de alimentación de 12 V de dispositivos externos

Manual de utilización:

Abajo, con el círculo azul, tenemos la tecla de apagado y encendido, que tenemos que mantener pulsada varios segundos.

A continuación, pulsando el botón “clear” conseguimos quitar el menú lateral “PARAM, BER, MPEG”.

En el cuadrado blanco que rodea el nr 2 vemos que el medidor puede funcionar tanto con antenas terrestres como con satélite.



Con el botón de acceso nr 4 que además tiene las letras A y D, podemos trabajar en analógico y en digital.

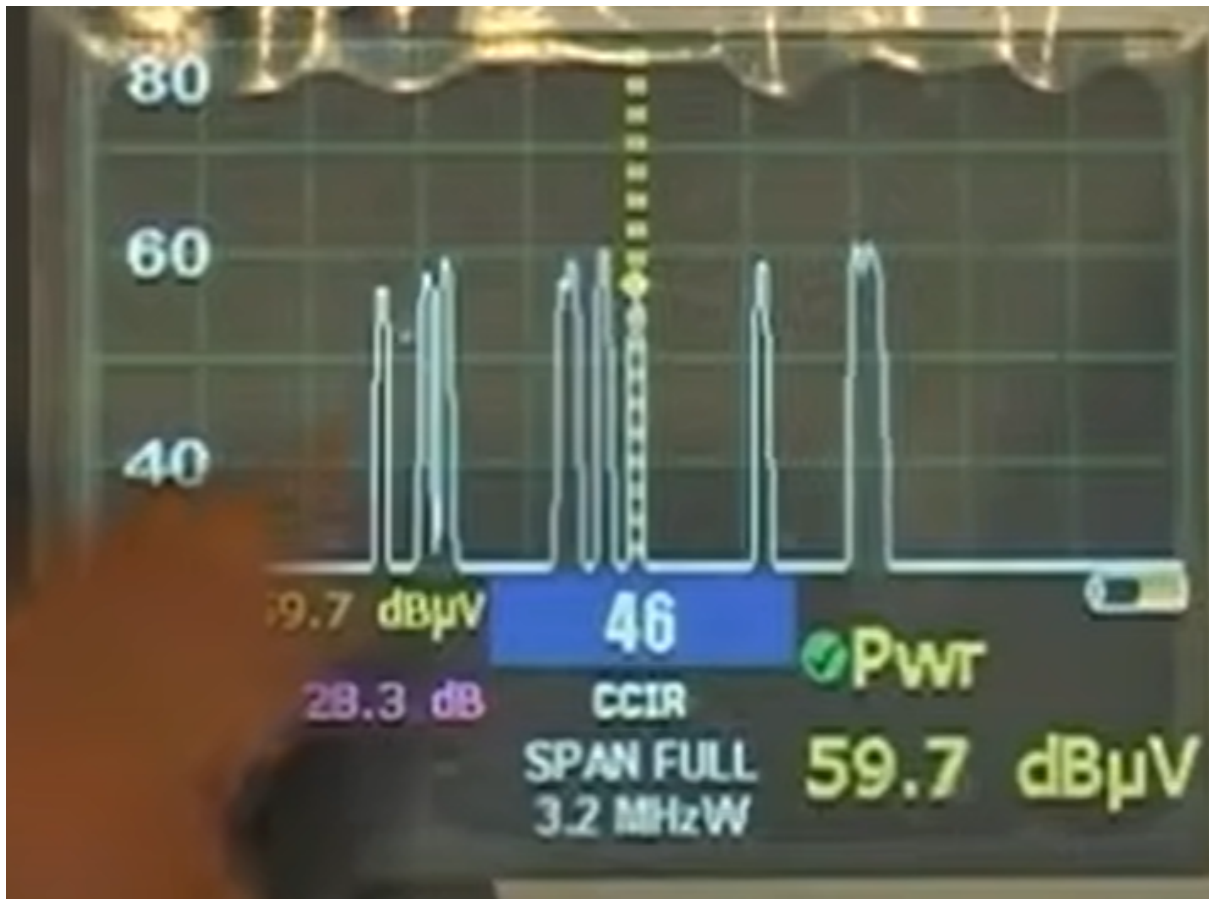
La tecla “Main” que está al lado del “Clear/Menu” sirve para retroceder.

Con el botón nr 3 podemos acceder a 3 gráficas diferentes (espectro, etc). Si volvemos a pulsar, nos saldrá esto:



Las barras verdes reflejan el nivel de señal, a más mejor. y más pequeño es el número.

Si vuelvo a pulsar el nr 3, tendremos esto:



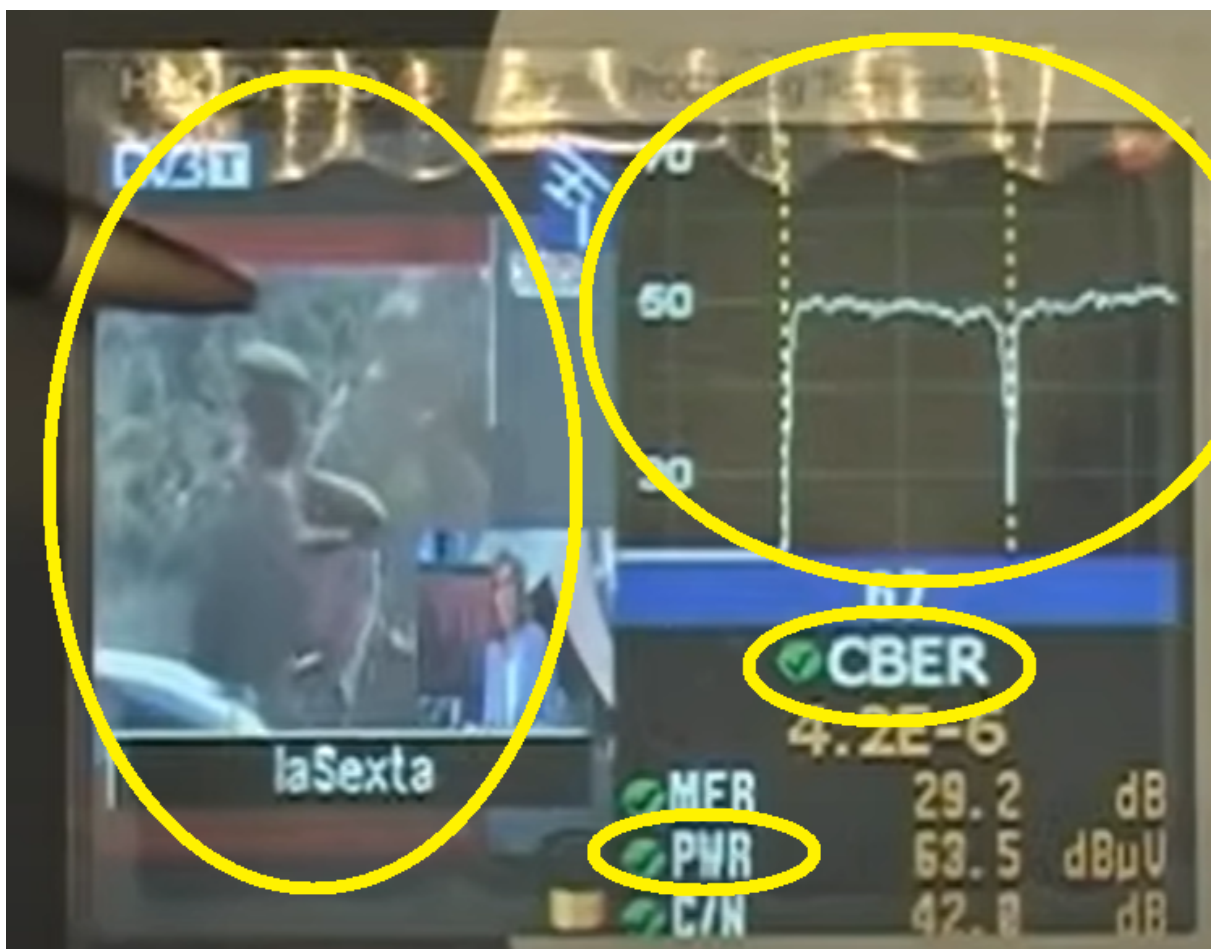
El espectro variará si vuelvo a cambiar el canal pulsando Chan. y el número que me interese. También se puede cambiar mediante el dial táctil (lo que rodea el OK). Cada barra vertical del espectro refleja los canales que tengo y donde los tengo. El eje Y refleja la potencia (40/60/80) y lo puedo aumentar o disminuir mediante las flechas arriba/abajo. Si me salen estos números laterales en rojo quiere decir que la señal los sobrepasa.

Además, pulsando las flechas izquierda/derecha puedo aumentar o disminuir las montañitas (zoom).

Si además pulso el botón 2, a la vez se ve la gráfica, y a la izquierda se cambia de terrestre a satélite.



También se puede trabajar simultáneamente con el botón 2 y el 4, oscilando entre satélite-terrestre, y analógico-digital.



Tendríamos así la pantalla dividida como visualización de la señal (izquierda), la forma de onda (derecha), y los parámetros más importantes (abajo), siendo uno de ellos la potencia (PWR) y el CBER.

-La potencia en TDT debe estar entre 45dB y 75dB. El piloto verde (check) se puede volver amarillo o rojo si sobrepasa mucho los márgenes.

-El nr debajo del CBER se leería como 4.2×10^{-6} . Este número, cuanto más bajo, mayor calidad de señal tenemos.

La barra azul ilumina el nr. de programa (67). Con las flechas verticales se cambia lo que se apunta con la barra azul, y con las flechas horizontales cambiamos de programa.

En la imagen de abajo, si pulsamos la tecla Chan. y luego 22, nos saldrá esto:



Saldrá 22 y también S22. S 22 es la subbanda de la VHF, no me interesa porque ya toda la TV es en TDT (UHF). Pulso ok, y veré la forma de onda, y al cabo de unos segundos va a decodificar la señal. El medidor al no tener el decodificador de alta definición, no se visualiza pero sí que marca todos los parámetros.

Luego, un botón importante es el nr 9:



Cuando lo pulso, me sale la alimentación del LNB. Si tuviese el cable directo a la antena del Televisión, podría hacer funcionar la antena de manera pasiva, como está ahora, o de manera activa. Como ahora no lo voy a usar, no selecciono 24V sino lo dejo en OFF para que el aparato no me consuma más batería de la debida.

Hasta aquí para el modo TDT.

Vamos a ver el funcionamiento del modo satélite.

Las frecuencias las tenemos que buscar en las páginas web que ofrece internet, como por ejemplo parabólica.com. Ahí veremos las frecuencias libres donde podremos orientar nuestra parabólica.

Para ello pulsaremos Clear, luego Main para acceder al menú principal:



Elegiremos configuración de medidas, flecha derecha, y bajamos hasta “apunte de antena”, flecha derecha, y seleccionamos apunte de antenas ON:



Vamos a escuchar un Beep. Si es alto y prolongado, es porque tenemos bien orientada la antena. Si es corto y bajo, no la tenemos orientada o no tenemos alimentado el LNB (recordemos que el **LNB** (low noise block) o "Bloque de Bajo Ruido" es un dispositivo

empleado en las comunicaciones vía satélite. Las frecuencias que transmiten estos satélites son demasiado altas como **para** ser distribuidas a través **de** los cables coaxiales (aquellos que transmiten señales eléctricas).

Ahora, pulsamos el botón 9. En el menú del LNB podemos elegir 4 modos de trabajo. Con 5 V previos en TDT. Con **13V tenemos banda baja polarización vertical**. Con **18V tenemos banda baja, polarización horizontal**. 24V es la mayoría de los previos en TDT en antenas terrestres. Después **13V/22KHz** hará trabajar el LNB en **polarización alta pero en vertical**. Si volvemos a bajar la flecha, vemos que hace trabajar el LNB en **banda alta 18V/22KHz polarización horizontal**.

Esto es porque el satélite emite de 10.7 GHz a 12.75 GHz.

Para obtener los canales o frecuencias de internet, vamos a la página web TDT1.com

Ahí veremos todas las provincias de España para que nosotros busquemos nuestra zona.